双MCU水下机器人控制系统

引脚定义技术文档

生成日期: 2025年11月22日 | 版本: v1.0 | 模块: ESP32-S3 + RA4M1

ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 主控芯片

UART 串口接口

接口	TX引脚	RX引脚	波特率	连接设备	功能说明
UART0	**IO43**	**IO44**	115200	USB调试串口	默认串口,用于程序调试和日志输出
UART1	**IO17**	**IO18**	2000000	**RA4M1**	主从MCU通信,2Mbps高速UART
UART2	**IO1**	**IO2**	115200	HC-12无线模块	433MHz远程无线通信

SPI 接口 (CH9434A扩展芯片)

信号	ESP32引脚	方向	频率	CH9434A引脚	说明
MOSI	**IO11**	OUT →	16MHz	SDI (Pin44)	SPI串行数据输入(主机→CH9434A)
MISO	**IO13**	← IN	16MHz	SDO (Pin43)	SPI串行数据输出(CH9434A→主机)
SCK	**IO12**	OUT →	16MHz	SCK (Pin45)	SPI串行时钟输入
CS	**IO10**	OUT →	-	SCS# (Pin46)	SPI片选输入(低电平有效)
INT	**IO9**	← IN	-	INT# (Pin39)	中断输出(低电平有效)

I2C 接口

接口	SDA引脚	SCL引脚	频率	连接设备	备注
I2C0	**IO4**	**IO5**	400kHz	传感器总线	需要4.7kΩ上拉电阻到3.3V

R7FA4M1AB3CFM#AA0 (Arduino UNO R4 Minima)

MOS管控制 - 8路硬件PWM (1-20kHz)

通道	Arduino引脚	物理引脚	GPT定时器	推荐用途
MOS 1	D2	P301	GPT4	主推进气泵1 (PWM调速控制)
MOS 2	D3	P302	GPT5	主推进气泵2 (PWM调速控制)
MOS 3	D4	P303	GPT6	主推进气泵3 (PWM调速控制)
MOS 4	D5	P304	GPT7	主推进气泵4 (PWM调速控制)
MOS 5	D6	P305	GPT0	姿态调节泵1 (PWM微调控制)
MOS 6	D7	P112	GPT1	姿态调节泵2 (PWM微调控制)
MOS 7	D8	P111	GPT2	备用PWM通道 (姿态微调/流量控制)
MOS 8	D9	P110	GPT3	备用PWM通道 (姿态微调/流量控制)

MOS管控制 - 4路GPIO开关

通道	Arduino引脚	物理引脚	控制类型	推荐用途
MOS 9	D10	P103	GPIO开关	电磁阀1 (开/关控制)
MOS 10	A0	P014	GPIO开关	电磁阀2 (开/关控制)
MOS 11	A1	P000	GPIO开关	电磁阀3 (开/关控制)
MOS 12	A2	P001	GPIO开关	继电器/备用开关控制

与ESP32-S3通信接口

接口	Arduino引脚	物理引脚	波特率	功能说明
Serial1 RX	D0	P301	2000000	接收ESP32-S3发送的控制指令
Serial1 TX	D1	P302	2000000	向ESP32-S3反馈状态信息

CH9434A 串口扩展芯片 (SPI转4路UART)

4路UART扩展接口

串口	推荐连接设备	波特率	功能说明
UART0	MS5837深度传感器	9600	水压/深度测量,提供深度数据
UART1	MPU6050/MPU9250	115200	陀螺仪/加速度计,姿态检测
UART2	GPS定位模块	9600	水面定位导航(浮出水面时)
UART3	备用扩展接口	115200	预留串口,可接其他传感器

与ESP32-S3的SPI连接

ESP32信号	ESP32引脚	CH9434A引脚	功能说明
MOSI	**IO11**	SDI (Pin44)	ESP32输出数据到CH9434A
MISO	**IO13**	SDO (Pin43)	CH9434A输出数据到ESP32
SCK	**IO12**	SCK (Pin45)	SPI时钟信号,最高16MHz
CS	**IO10**	SCS# (Pin46)	片选信号(低电平有效)
INT	**IO9**	INT# (Pin39)	数据就绪中断(低电平有效)